(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0058927
(43) 공개일자 2025년05월02일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 25/00 (2021.01) *G01B 11/24* (2006.01)
G05B 19/05 (2006.01) *G05B 19/418* (2024.01)
G05B 23/02 (2006.01) *G06N 20/00* (2019.01)
(52) CPC특허분류
B60C 25/002 (2013.01)
G01B 11/24 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-0142655
(22) 출원일자 2023년10월24일
심사청구일자 2023년10월24일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
구동현
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
이동윤
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
한상수

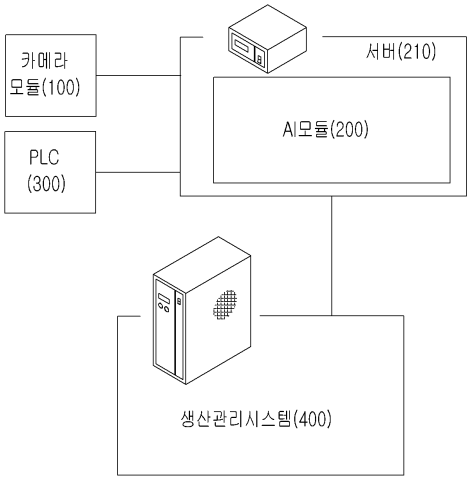
전체 청구항 수 : 총 6 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법**

(57) 요 약

본 발명은 타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, AI를 이용하여 보다 정확히 유니포미티를 검사하며 검사공정을 자동화시킬 수 있는 특징을 가진 타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법에 관한 것이다. 이에, 본 발명은 타이어 유니포미티 검사시스템 있어서, 타이어의 이미지를 획득하기 위한 카메라모듈(100)과; 획득된 타이어의 이미지로부터 유니포미티 검사를 수행하기 위한 AI모듈(200)과; 타이어의 마킹작업이 종료됨을 알려주는 신호를 송신하는 PLC(300)와; 상기 AI모듈(200)의 검사결과를 수신하여 처리하기 위한 생산관리시스템(MES)(400); 을 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법을 제공한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
G05B 19/05 (2013.01)
G05B 19/41875 (2013.01)
G05B 23/02 (2013.01)
G06N 20/00 (2021.08)
G05B 2219/10 (2013.01)

(72) 발명자
홍진
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
신진욱
대전광역시 유성구 송림로 13, 105동 701호 (하기동, 송림마을아파트1단지)
김재희
충청남도 계룡시 서금암5길 9, 202동 202호 (금암동, 신성미소지움2차아파트)

명 세 서

청구범위

청구항 1

타이어 유니포미티 검사시스템 있어서,

타이어의 이미지를 획득하기 위한 카메라모듈(100)과;

획득된 타이어의 이미지로부터 유니포미티 검사를 수행하기 위한 AI모듈(200)과;

타이어의 마킹작업이 종료됨을 알려주는 신호를 송신하는 PLC(300)와;

상기 AI모듈(200)의 검사결과를 수신하여 처리하기 위한 생산관리시스템(MES)(400);

을 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 유니포미티 검사시스템.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 AI모듈(200)은 상기 획득된 타이어의 이미지로부터 바코드와 마킹의 각도를 계산하는 것을 특징으로 하는 타이어 유니포미티 검사시스템.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 AI모듈(200)은 상기 획득된 이미지로부터 바코드(11)와, 유니포미티 마킹(12)과 이너타이어어의 중심점(13)의 좌표를 추출하고, 상기 이너타이어어의 중심점(13)을 중심으로 바코드(11)와 유니포미티마킹(12)간의 각(a)을 계산하는 것을 특징으로 하는 타이어 유니포미티 검사시스템.

청구항 4

타이어 유니포미티 검사방법에 있어서,

유니포미티 마킹 공정의 종료를 PLC(300)가 서버(210)에 송신하는 단계(S100);

카메라모듈(100)이 타이어의 이미지를 획득하는 단계(S200);

서버(210)의 인공지능모듈(200)이 획득된 타이어의 이미지에 기초하여 유니포미티 검사를 수행하는 단계(S300);

상기 AI모듈(200)의 검사결과를 생산관리시스템(MES)(400)에 전송하는 단계(S400);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 유니포미티 검사방법.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 서버(210)의 인공지능모듈(200)이 획득된 타이어의 이미지에 기초하여 유니포미티 검사를 수행하는 단계(S300)에서, 상기 AI모듈(200)은 상기 획득된 타이어의 이미지로부터 바코드와 유니포미티 마킹의 각도를 계산하는 것을 특징으로 하는 타이어 유니포미티 검사방법.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 서버(210)의 인공지능모듈(200)이 획득된 타이어의 이미지에 기초하여 유니포미티 검사를 수행하는 단계(S300)에서, 상기 AI모듈(200)은 상기 획득된 이미지로부터 바코드(11)와, 유니포미티 마킹(12)과 이너타이어어의 중심점(13)의 좌표를 추출하고, 상기 이너타이어어의 중심점(13)을 중심으로 바코드(11)와 유니포미티마킹(12)간의 각(a)을 계산하는 것을 특징으로 하는 타이어 유니포미티 검사방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, AI를 이용하여 보다 정확히 유니포미티를 검사하며 검사공정을 자동화시킬 수 있는 특징을 가진 타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 타이어의 제조공정은 각 반제품을 적층시켜 결합하는 상기 성형공정과 고온/고압을 이용하여 금형에 넣고 물성을 변화시켜 완성품의 타이어 형태를 만들어내는 가류공정과 마지막으로 이 완성품 타이어의 균일성, 유니포미티를 측정하는 검사공정으로 구성된다. 상기 성형공정에서는 각 반제품을 적층시켜 도넛형태의 그린타이어(Green Tire)를 만드는 쉐이핑(Shaping) 과정이 있는데, 이러한 쉐이핑 과정 시 트랜스퍼가 그린타이어의 외형을 잡아주는 역할을 하게 된다. 따라서, 이 쉐이핑과정 시 트랜스퍼의 형태나 진원도가 완제품 타이어의 유니포미티에 막대한 영향을 미치게 된다.

[0003] 상기 검사공정은 고객에게 만족할 만한 양질의 제품만을 공급함으로써 제품에 대한 신뢰도를 향상하고 유지시키는데 그 목적이 있다. 타이어 제품을 창고에 입고하기 위해 유니포미티(Uniformity) 검사를 적용한다. 이하, 관련된 선행문헌을 살펴본다. 하기 선행문헌에서의 식별부호는 본원발명과는 무관하다.

[0005] 대한민국 공개특허 제10-2012-0064329호 '타이어 성형공정에서 그린타이어의 유니포미티와 다이나믹 발란스 측정 장치'는, 타이어 성형 공정에서 그린타이어를 스티칭하는 콤비 스티쳐와; 상기 콤비 스티쳐 사이에 장착되면서 스티칭 동작시의 타이어 이미지 형상을 통해 유니포미티 및 다이나믹 발란스에 대응하는 영상 데이터를 수집하는 카메라; 서보 모터의 구동에 따라 회전하게 되는 쉐이핑 드럼의 축에 연결되면서 상기 그린타이어 자체의 흔들림을 측정하여 다이나믹 발란스를 측정하고 측정된 데이터를 전송하는 로드 셀 및; 상기 카메라와 연결되면서 상기 그린타이어의 영상들을 분석하여 유니포미티와 다이나믹 발란스를 측정하는 컨트롤러를 구비하여 구성된 타이어 성형공정에서 그린타이어의 유니포미티와 다이나믹 발란스 측정 장치를 특징으로 한다.

[0007] 대한민국 등록특허 제10-1143883호 '트랜스퍼 홀더를 이용한 타이어 유니포미티 수정방법'은 압력제어 서보밸브의 실린더 전진길이를 조정할 수 있는 트랜스퍼 홀더를 이용해서 타이어 유니포미티를 수정하기 위한 방법으로서, 검사공정에서 타이어 유니포미티를 측정하여, 유니포미티의 원주방향의 반력편차(RFV) 및 상기 반력편차를 푸리에 변환하여 분석한 상기 반력편차의 각 분해성분을 성형기 PLC로 보내는 제1 단계; 상기 제1 단계 이후에 성형기 PLC에서 상기 반력편차 및 상기 반력편차의 각 분해성분을 이용해서 타이어 원주상의 수정위치를 계산하는 제2 단계; 상기 제2 단계 이후에 상기 성형기 PLC가 상기 수정위치에 해당하는 트랜스퍼 홀더의 압력제어 서보밸브를 선택하는 제3 단계; 및 상기 제3 단계 이후에 상기 성형기 PLC가 상기 반력편차 및 상기 반력편차의 각 분해성분을 이용해서 상기 선택된 서보밸브에서 트랜스퍼 홀더의 실린더 전진길이를 조정하는 제4 단계를 포함한다.

선행기술문헌

특허문헌

[0009] (특허문헌 0001) 대한민국 공개특허 제10-2012-0064329호 '타이어 성형공정에서 그린타이어의 유니포미티와 다이나믹 발란스 측정 장치' 2012년06월19일

(특허문헌 0002) 대한민국 등록특허 제10-1143883호 '트랜스퍼 홀더를 이용한 타이어 유니포미티 수정방법' 등록일자 2012년05월01일

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 그러나 상기 선행문헌들은 타이어의 검사공정에서 유니포미티 측정의 바코드 및 마킹의 각도를 정확히 계산하는 구성을 제공하지 아니하며, 또한 계산된 결과를 생산관리시스템(MES)과 연동시키는 구성을 제공하지 못하는 문제가 있었다.

[0011] 현재 타이어 마킹과 바코드 각도를 계산하기 위해 적용된 설비는 바코드 기준으로 타이어를 일정하게 투입을 해야 각도를 확인할 수 있는 시스템이 존재하지만 설비 특정상 많은 트레일러를 거치면서 타이어는 불규칙하게 Uniformity 검사설비로 들오게 되며, 이러한 다양한 패턴으로 들어오는 타이어로 인해 측정시 20도 이상의 오차가 발생하고 있다. 이러한 문제점을 보완할 수 있는 시스템 도입이 필요한 상황이며, 또한 지금 현재 운영 중인 설비기기에 맞춰 간단하게 부착하여, 정확한 결과값을 얻어야 하기 때문에, 현장성과 발생데이터 정합성 모두 만족시킬 수 있는 기술이 요구되는 실정이다.

[0012] 따라서 본 발명은 상술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 타이어의 유니포미티 검사공정을 보다 정확히 하고 생산관리시스템(MES)과 연동시키 검사공정 및 이를 포함하는 타이어 생산공정을 자동화할 수 있는 타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법을 제공하는 것을 해결하고자 하는 기술적 과제로 한다.

과제의 해결 수단

[0014] 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 타이어 유니포미티 검사시스템 있어서, 타이어의 이미지를 획득하기 위한 카메라모듈(100)과; 획득된 타이어의 이미지로부터 유니포미티 검사를 수행하기 위한 AI모듈(200)과; 타이어의 마킹작업이 종료됨을 알려주는 신호를 송신하는 PLC(300)와; 상기 AI모듈(200)의 검사결과를 수신하여 처리하기 위한 생산관리시스템(MES)(400); 을 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법을 제공한다.

발명의 효과

[0016] 상술한 본 발명의 일 실시예에 따르면 본 발명의 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법은 타이어의 유니포미티 검사공정을 보다 정확히 하고 생산관리시스템(MES)과 연동시키 검사공정 및 이를 포함하는 타이어 생산공정을 자동화할 수 있는 타이어 유니포미티 검사시스템 및 이를 이용한 타이어 유니포미티 검사방법을 제공하는 것을 해결하고자 하는 기술적 과제로 한다.

[0017] 또한, 본 발명을 통해 사전 고장 예방 및 개선 업무를 가능케하며, 각도 결과값은 유니포미티(Uniformity) 검사 현황(G.MES)에 저장이 되는데, 해당데이터는 유니포미티(Uniformity) 수율 향상을 위해 품질분석에 활용될 수 있는 장점이 있다.

[0018] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0020] 도1은 본 발명의 유니포미티 검사시스템의 구성도이다.

도2는 본 발명의 유니포미티 검사시스템의 피검사체인 타이어의 일 실시예를 도시한 측면도이다.

도3은 각(a)를 계산함에 있어서 YOLO모델을 적용한 실시예의 이미지이다.

도4는 타이어에서의 각 좌표값을 산출한 실시예의 사진이다.

도5는 본 발명의 유니포미티 검사 시스템을 이용하여 유니포미티를 검사한 타이어들의 실시예를 정리한 표이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0021] 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.

[0022] 본 발명의 개념에 따른 실시예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본 명세서 또는 출원서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예를 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명은 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0023] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.

[0024] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0025] 이하, 본 발명의 실시예를 나타내는 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.

[0027] 타이어의 유니포미티(Uniformity) 검사에서 타이어 둘레 중 가장 원심력이 큰 부분에 통상적으로 적색마킹이 표시된다. 그리고, 황색마킹(D/B마킹)이 타이어에서 질량이 가장 가벼운 부분에 표시된다. 이러한 마킹좌표값과 성형공정에서의 조인트 부분에 표시하는 바코드 좌표값을 통해 질량 쏠림현상이 예측가능하다. 현재 타이어 마킹과 바코드 각도를 계산하기 위해 적용된 설비는 바코드 기준으로 타이어를 일정하게 투입을 해야 각도를 확인할 수 있는 시스템이 존재하지만 설비 특정상 많은 트레일러를 거치면서 타이어는 불규칙하게 Uniformity 검사 설비로 들오게 되며, 이러한 다양한 패턴으로 들어오는 타이어로 인해 측정시 20도 이상의 오차가 발생하고 있다.

[0029] 도1은 본 발명의 유니포미티 검사시스템의 구성도이다. 이에, 본 발명은 도1에서 도시된 바와 같이, 타이어 유니포미티 검사시스템 있어서, 타이어의 이미지를 획득하기 위한 카메라모듈(100)과; 획득된 타이어의 이미지로부터 유니포미티 검사를 수행하기 위한 AI모듈(200)과; 타이어의 마킹작업이 종료됨을 알려주는 신호를 송신하는 PLC(300)와; 상기 AI모듈(200)의 검사결과를 수신하여 처리하기 위한 생산관리시스템(MES)(400); 을 포함하는 타이어 유니포미티 검사시스템을 제공한다.

[0030] 상기 AI모듈(200)은 일 실시예로 라즈베리파이로 구성된 에지디바이스(Edge Device) 서버로 구현할 수 있다.

[0031] 상기 AI모듈(200)은 상기 획득된 타이어의 이미지로부터 바코드와 마킹의 각도를 계산하는 것이 바람직하다.

[0033] 도2는 본 발명의 유니포미티 검사시스템의 피검사체인 타이어의 일 실시예를 도시한 측면도이다.

[0034] 상기 AI모듈(200)은 상기 획득된 이미지로부터 바코드(11)와, 유니포미티 마킹(12)과 이너타이어어의 중심점(13)의 좌표를 추출하고, 상기 이너타이어어의 중심점(13)을 중심으로 바코드(11)와 유니포미티마킹(12)간의 각(a)을 계산할 수 있다. 상기의 각도 측정은 질량이 가장 가벼운 부분에 표시되는 황색의 D/B마킹(14)에 대하여도 이루어질 수 있다. 타이어 하단부에 마킹이 찍힐 경우, 최근에 찍힌 마킹위치데이터를 불러와 각도 계산에 활용할 수 있다.

[0036] 도3은 각(a)를 계산함에 있어서 YOLO모델을 적용한 실시예의 이미지이고, 도4는 타이어에서의 각 좌표값을 산출한 실시예의 사진이다. 일 실시예로서, YOLO모델을 실행시키게 되면, x,y,z,h 총 4개의 값이 출력된다. 1미만의 해당 값들을 통해 이미지 전체 좌표값 위치가 표현 가능하며, 해당 값에 대해 역산하여 시그마(Anchor Box 중심 x, y좌표 값)을 구해 마킹, 바코드, 이너 타이어의 중심점을 구한다. 이너 타이어 중심점을 세점의 중심적으로 하여 각도를 계산하게 된다.

[0037] 도5는 본 발명의 유니포미티 검사 시스템을 이용하여 유니포미티를 검사한 타이어들의 실시예를 정리한 표이다. 도6의 표에서 나타난 바와 같이 마킹 각도가 모두 허용치 이내임을 확인할 수 있었다.

[0039] 본 발명은 이에 나아가, 타이어 유니포미티 검사방법에 있어서, 유니포미티 마킹 공정의 종료를 PLC(300)가 서버(210)에 송신하는 단계(S100); 카메라모듈(100)이 타이어의 이미지를 획득하는 단계(S200); 서버(210)의 인공지능모듈(200)이 획득된 타이어의 이미지에 기초하여 유니포미티 검사를 수행하는 단계(S300); 상기 AI모듈(200)의 검사결과를 생산관리시스템(MES)(400)에 전송하는 단계(S400); 를 포함하는 타이어 유니포미티 검사방법을 제공한다.

[0040] 상기 유니포미티 마킹 공정의 종료를 PLC(300)가 서버(210)에 송신하는 단계(S100)는 PLC(Programmable Logic Controller)(300)에서의 신호를 인공지능모듈(200)을 포함하는 에지디바이스의 GPIO(general-purpose input/output)에서 수신하는 구성이 바람직하다.

[0042] 상기 서버(210)의 인공지능모듈(200)이 획득된 타이어의 이미지에 기초하여 유니포미티 검사를 수행하는 단계(S300)에서, 상기 AI모듈(200)은 상기 획득된 타이어의 이미지로부터 바코드와 유니포미티 마킹의 각도를 계산하게 되며, 상술한 바와 같이, 상기 서버(210)의 인공지능모듈(200)이 획득된 타이어의 이미지에 기초하여 유니포미티 검사를 수행하는 단계(S300)에서, 상기 AI모듈(200)은 상기 획득된 이미지로부터 바코드(11)와, 유니포미티 마킹(12)과 이너타이어어의 중심점(13)의 좌표를 추출하고, 상기 이너타이어어의 중심점(13)을 중심으로 바코드(11)와 유니포미티마킹(12)간의 각(a)을 계산한다.

[0044] 상기에서 설명한 본 발명의 기술적 사상은 바람직한 실시예에서 구체적으로 기술되었으나, 상기 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술적 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

[0046] 1.타이어

11. 바코드

12. 유니포미티(U/F) 마킹

13. 이너타이어 중심점

14. B/D 마킹

100: 카메라모듈

200: 인공지능모듈

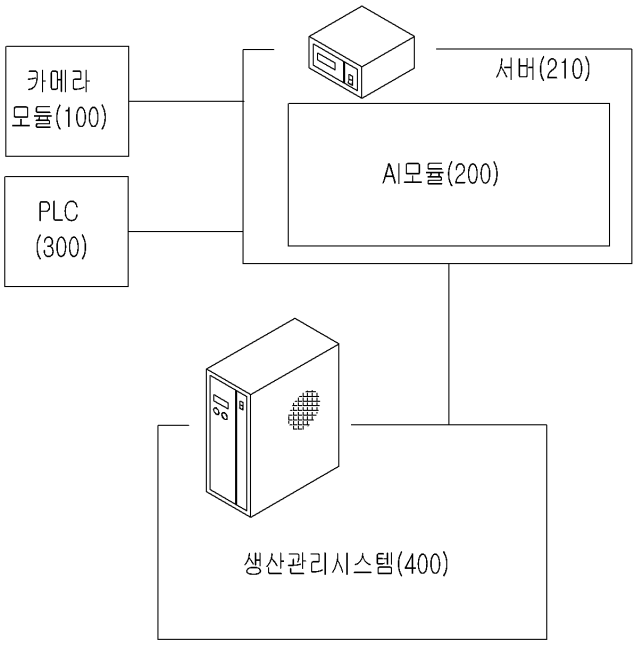
210: 서버

300: PLC

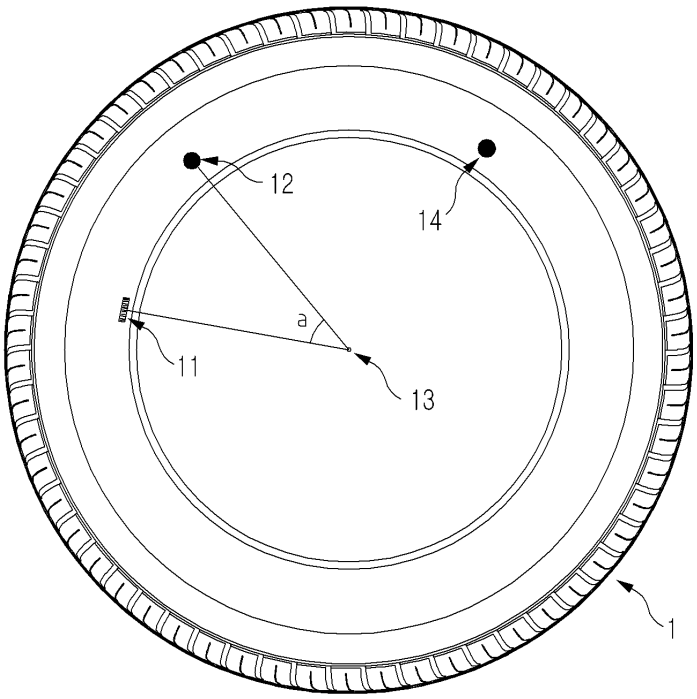
400: 생산관리시스템

도면

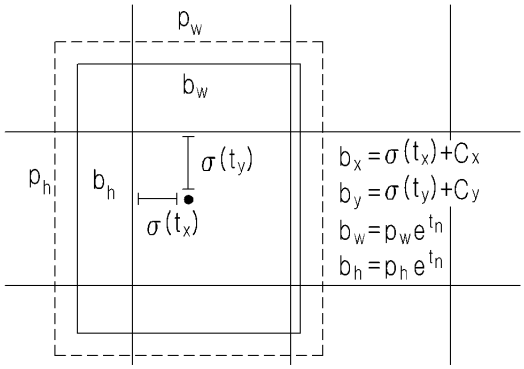
도면1



도면2

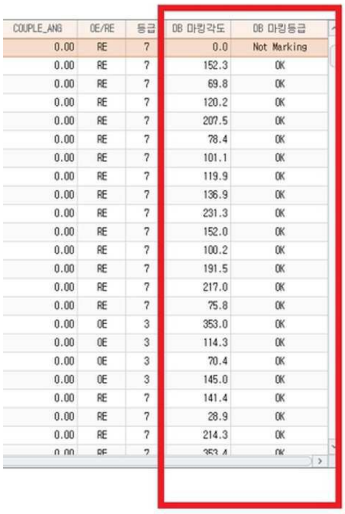

12
14
a
11
13
1

도면3


p_w
b_w
$\sigma(t_y)$
p_h
b_h
$\sigma(t_x)$
$b_x = \sigma(t_x) + C_x$
$b_y = \sigma(t_y) + C_y$
$b_w = p_w e^{t_n}$
$b_h = p_h e^{t_n}$

도면4

도면5



COUPLE_ANG	OE/RE	등급	DB 마킹각도	DB 마킹등급
0.00	RE	7	0.0	Not Marking
0.00	RE	7	152.3	OK
0.00	RE	7	69.8	OK
0.00	RE	7	120.2	OK
0.00	RE	7	207.5	OK
0.00	RE	7	78.4	OK
0.00	RE	7	101.1	OK
0.00	RE	7	119.9	OK
0.00	RE	7	136.9	OK
0.00	RE	7	231.3	OK
0.00	RE	7	152.0	OK
0.00	RE	7	100.2	OK
0.00	RE	7	191.5	OK
0.00	RE	7	217.0	OK
0.00	RE	7	75.8	OK
0.00	OE	3	353.0	OK
0.00	OE	3	114.3	OK
0.00	OE	3	70.4	OK
0.00	OE	3	145.0	OK
0.00	RE	7	141.4	OK
0.00	RE	7	28.9	OK
0.00	RE	7	214.3	OK
0.00	RE	7	353.4	OK